Paskaita 14

Dirako laukas

Lauko lygtis gali būti pirmosios eilės ir laiko, ir erdvės atžvilgiu. Tokį pavyzdį duoda Dirako laukas. Sukonstruosime jo evoliuciją ir gausime tvarią srovę bei realiąją simplektinę formą. Tvari teigiama jo norma neužtikrina teigiamos klasikinės energijos.

Tikslai. *Išvesime ir išspręsime dviejų komponenčių Dirako lygtį vienoje erdvinėje dimensijoje. Įrodysime baigtinį sklidimo greitį ir nustatysime simplektinę formą atitinkamoje realiojoje sprendinių erdvėje.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Iš veikimo išvesti Dirako lygtį ir jos jungtinę lygtį.
- Sukonstruoti unikalią evoliuciją skirstinių prasme bet kuriems L^2 duomenims.
- Apskaičiuoti modų sroves ir atskirti teigiamą krūvį nuo energijos.

14.1 Matricos, laukas ir veikimas

Apibrėžimas 14.1 (Klifordo sąryšis ir Dirako matricos). Kai $\eta = \operatorname{diag}(1,-1)$, *Klifordo sąryšis* yra $\gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu = 2\eta^{\mu\nu} I$, kai $\mu,\nu = 0,1$. Mūsų *Dirako matricos* yra

$$\gamma^0 = \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \gamma^1 = \mathrm{i}\sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Čia I yra dvimatė vienetinė matrica.

Jų kvadratai yra I ir $-I$, o mišrusis antikomutatorius lygus nuliui. Apibrėžkime ermitines matricas

$$\alpha = \gamma^0\gamma^1 = -\sigma_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \beta = \gamma^0.$$

Jos tenkina $\alpha^2 = \beta^2 = I$ ir $\alpha\beta + \beta\alpha = 0$.

Apibrėžimas 14.2 (Spinorinis laukas ir Dirako jungtinis spinorius). *Spinorinis laukas* čia yra dviejų komponenčių stulpelis $\psi : \mathbb{R}^{1+1} \to \mathbb{C}^2$. Jo įrašai yra įprasti komutuojantys kompleksiniai skaičiai. Jo *Dirako jungtinis spinorius* yra eilutė $\bar\psi = \psi^\dagger\gamma^0$; čia $\dagger$ žymi kompleksiškai jungtinį transponavimą.

Glodiems laukams, kai $m \geq 0$, Dirako tankis yra

$$L = \bar\psi(\mathrm{i}\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi = \mathrm{i}\psi^\dagger\psi_t + \mathrm{i}\psi^\dagger\alpha\psi_x - m\psi^\dagger\beta\psi. \tag{14.1}$$

Varijuodami laikysime ψ ir $\psi^\dagger$ nepriklausomais kompleksiniais kintamaisiais, o paskui atkursime jungtinumą. Kompaktiniame erdvėlaikio stačiakampyje integruodami $\delta\psi$ išvestines

gauname kraštinį narį $\int_{\partial D} \mathrm{i}\bar\psi\gamma^\mu\delta\psi\,\mathrm{d}\Sigma_\mu$. Variacijoms, kurių atrama yra viduje, šis narys išnyksta. Likę $\delta\psi^\dagger$ ir $\delta\psi$ koeficientai yra

$$\mathrm{i}\psi_t + \mathrm{i}\alpha\psi_x - m\beta\psi, \qquad -\mathrm{i}\psi_t^\dagger - \mathrm{i}\psi_x^\dagger\alpha - m\psi^\dagger\beta.$$

Jie yra vienas kito jungtiniai. Stacionarumas duoda

$$\mathrm{i}\psi_t = \mathsf{H}\psi, \qquad \mathsf{H} = -\mathrm{i}\alpha\partial_x + m\beta. \tag{14.2}$$

Operatorius H atvaizduoja Švarco stulpelius į Švarco stulpelius. Tankis nebūtinai realus kiekviename taške. Sandaugos taisyklė duoda $L - \overline{L} = \mathrm{i}\partial_t(\psi^\dagger\psi) + \mathrm{i}\partial_x(\psi^\dagger\alpha\psi)$. Jo menamoji dalis į veikimą įneša tik kraštinį narį. Todėl kompaktinės atramos variacija sutampa su realiojo veikimo variacija realiųjų bei menamųjų komponenčių atžvilgiu.

14.2 Koši uždavinys erdvėje L^2

Neglodiems duomenims sprendiniu vadinsime $\psi \in C(\mathbb{R}; L^2(\mathbb{R}, \mathbb{C}^2))$, tenkinantį (14.2) skirstinių prasme, po komponentę tikrinant su glodžiomis kompaktinės atramos erdvėlaikio funkcijomis, ir turintį duotą vertę ties nuliu L^2 normos prasme. Furjė susitarimas lieka toks kaip 4-ojoje paskaitoje. Simbolis ir dažnis yra

$$H(k) = \alpha k + m\beta = \begin{pmatrix} -k & m \\ m & k \end{pmatrix}, \qquad H(k)^2 = \nu(k)^2 I, \qquad \nu(k) = \sqrt{k^2 + m^2}. \tag{14.3}$$

Teorema 14.3 (Dirako evoliucija)**.** *Kiekvienam $f \in L^2(\mathbb{R}, \mathbb{C}^2)$ ir $m \geq 0$ nurodytoje klasėje egzistuoja lygiai vienas sprendinys, duodamas formule*

$$\widehat{\psi}(t,k) = U(t,k)\widehat{f}(k), \qquad U(t,k) = \cos(t\nu)I - \mathrm{i}S_t(\nu)H(k). \tag{14.4}$$

Čia $S_t(\nu) = \sin(t\nu)/\nu$, kai $\nu > 0$, ir $S_t(0) = t$. Evoliucija unitari: $\|\psi(t)\|_2 = \|f\|_2$. Abi komponentės tenkina Kleino ir Gordono lygtį skirstinių prasme. Jei f išnyksta už uždaros aibės K, tai $\psi(t)$ išnyksta beveik visur už aibės $\{x : \operatorname{dist}(x, K) \leq |t|\}$.

Įrodymas. Matricos $H(k)$ ermitiškumas ir jos kvadratas duoda $U^\dagger U = (\cos^2(t\nu) + \nu^2 S_t(\nu)^2)I = I$. Taip pat $\mathrm{i}U_t = H(k)U$ ir $U(0,k) = I$. Kai $m = k = 0$, simbolis išnyksta ir $U = I$. Taškinis tolydumas bei įvertis $\|U\widehat{f}\| \leq \|\widehat{f}\|$ leidžia taikyti dominuojamą konvergenciją erdvėje L^2. Planšerelio teorema įrodo tolydumą laiko atžvilgiu ir normos išlikimą. Tą patį argumentą pritaikę duomenų skirtumui įrodome tolydų priklausymą, tolygų visiems laikams.

Padauginkime $\widehat{f}$ iš glodžios kompaktinės dažninės nukirtimo funkcijos, lygios vienetui intervale $[-R, R]$, kaip 4-ojoje paskaitoje. Atvirkštinė transformacija yra glodus sprendinys: visi diferencijuoti atvirkštiniai integralai absoliučiai konverguoja kompaktiniuose laiko intervaluose. Dėl unitarumo šie sprendiniai konverguoja į ψ erdvėje L^2 tolygiai laiko atžvilgiu. Pereidami prie ribos su kompaktinės atramos bandomosiomis funkcijomis įrodome lygtį skirstinių prasme.

Vienačiai įrodyti nukirskime skirtumo su nuliniais duomenimis Furjė transformaciją. Perėjimas nuo kompaktinės erdvinės atramos bandymų prie Švarco bandymų remiasi 4-osios paskaitos L^2 nukirtimo argumentu ir pagrindžia šią transformuotą lygtį. Jos kompaktinėje dažninėje atramoje $H(k)$ yra aprėžtasis ermitinis operatorius erdvėje L^2. Todėl skirstininė lygtis duoda tolydžią L^2 išvestinę: integruokime $-\mathrm{i}Hw$ normos prasme ir 4-osios paskaitos skaliariniu nulinės išvestinės argumentu sutapatinkime w su šia pirmykšte funkcija. Taigi

w priklauso klasei C^1 erdvėje L^2 ir $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\|w\|_2^2 = 2\operatorname{Re}(w, -\mathrm{i}Hw) = 0$. Nuliniai duomenys verčia galioti $w = 0$. Pašalinę nukirtimą gauname vienatį.

Skirstininės išvestinės su pastoviais koeficientais komutuoja. Pritaikykime $\mathrm{i}\partial_t + \mathsf{H}$ lygčiai $(\mathrm{i}\partial_t - \mathsf{H})\psi = 0$. Kadangi $\mathsf{H}^2 = -\partial_x^2 + m^2$, gauname $(\partial_t^2 - \partial_x^2 + m^2)\psi = 0$. Bet kuriems L^2 duomenims šios lygties nustatytas pradinis greitis yra skirstinys $-\mathrm{i}\mathsf{H}f$, kuris nebūtinai priklauso L^2. Todėl šis teiginys apie komponentes nėra 4-osios paskaitos energinės klasės Kleino ir Gordono teiginys.

Sklidimui nagrinėti pradėkime nuo glodžių kompaktinės atramos duomenų. Pagal Furjė formulę jų sprendinys glodus. Apibrėžkime jo krūvio tankį ir srovę:

$$\rho_D = j^0 = \psi^\dagger\psi, \qquad j^1 = \bar\psi\gamma^1\psi = \psi^\dagger\alpha\psi, \qquad |j^1| \le \rho_D. \tag{14.5}$$

Nelygybė išplaukia iš $\rho_D + j^1 = 2|\psi_2|^2$ ir $\rho_D - j^1 = 2|\psi_1|^2$. Naudodami Dirako ir jungtinę lygtis gauname

$$\partial_t\rho_D = -\psi_x^\dagger\alpha\psi - \psi^\dagger\alpha\psi_x = -\partial_x j^1.$$

Masės nariai susinaikina. Koordinatinė Niutono ir Leibnico formulė intervale $I_t = [a - R + t, a + R - t]$, kai $0 \le t < R$, duoda

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{I_t}\rho_D\,\mathrm{d}x = -(\rho_D + j^1)(t, a + R - t) - (\rho_D - j^1)(t, a - R + t) \le 0.$$

Tai 5-osios paskaitos judančio intervalo skaičiavimas, tik dabar tankis kontroliuoja patį lauką. Nulinis pradinis krūvis pagrindo intervale verčia sprendinį išnykti kiekviename mažesniame intervale. Bet kuriuos L^2 duomenis aproksimuokime glodžiais kompaktinės atramos duomenimis. Unitarumas duoda L^2 konvergenciją pradiniu ir galutiniu laiko momentais, todėl konverguoja vietinių normų kvadratai ir jų nelygybė. Išvadą apie atramą gauname pasirinkę su K nesikertantį pagrindo intervalą, kaip 5-ojoje paskaitoje. Laiko apgręžimas apima $t < 0$. ∎

Tvarusis bendrasis krūvis yra $Q_D = \int \rho_D\,\mathrm{d}x = \|f\|_2^2$. Neglodiems sprendiniams srovės yra L^1 funkcijos, o jų tolydumo tapatybė išplaukia iš tos pačios L^2 aproksimacijos. Konstrukcijai niekada nereikia bet kurio L^2 spinoriaus verčių taškuose.

14.3 Modos ir energijos ženklas

Plokščiosios bangos moda turi pavidalą $\psi(t,x) = ue^{-\mathrm{i}\lambda t + \mathrm{i}kx}$, kur $u \in \mathbb{C}^2$ ir $H(k)u = \lambda u$. Kai $\nu > 0$, tikrinės vertės yra $\lambda = \nu$ ir $\lambda = -\nu$, nes $H^2 = \nu^2 I$ ir $\operatorname{tr} H = 0$. Normuotajam tikriniam vektoriui tankis ir srovė yra

$$\rho_D = 1, \qquad j^1 = \frac{k}{\lambda} = \pm\frac{k}{\nu}.$$

Kadangi $H\alpha + \alpha H = 2kI$, jos vidurkis vektoriuje u duoda $2\lambda u^\dagger\alpha u = 2k$. Konkrečiai porai imkime $k = 3$ ir $m = 4$:

$$H(3) = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \nu(3) = 5, \qquad u_+ = \frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}, \qquad u_- = \frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}.$$

Čia $H(3)u_+ = 5u_+$ ir $H(3)u_- = -5u_-$. Modų $u_+e^{-5\mathrm{i}t+3\mathrm{i}x}$ ir $u_-e^{5\mathrm{i}t+3\mathrm{i}x}$ srovės atitinkamai yra $3/5$ ir $-3/5$. Tai modų tankiai. Nenulinė plokščioji banga erdvėje $\mathbb{R}$ turi begalinį bendrąjį krūvį ir nepriklauso teoremos L^2 duomenims.

Švarco duomenims hamiltonianas yra realusis funkcionalas

$$H[\psi] = \int_{\mathbb{R}} \psi^\dagger \mathsf{H}\psi \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}} \widehat{\psi}^\dagger H(k)\widehat{\psi}\,\mathrm{d}k. \tag{14.6}$$

Švarco stulpeliams ψ, h dalimis integruojant $\int \psi^\dagger \mathsf{H} h \,\mathrm{d}x$ intervale $[-R, R]$ gaunamas kraštinis narys $-\mathrm{i}[\psi^\dagger \alpha h]_{-R}^{R}$. Švarco stulpeliams jis išnyksta, todėl H juose yra simetrinis. Jo hamiltonianas įgyja abu ženklus net ir baigtinio krūvio duomenims. Kadangi $U(t,k)$ komutuoja su $H(k)$, jo Furjė formulė taip pat įrodo šios energijos tvermę Švarco duomenims. Kai $m > 0$, glodūs projektoriai $P_\pm(k) = \frac{1}{2}(I \pm H(k)/\nu)$ atrenka dvi tikrines tieses. Parinkime nenulinį glodų kompaktinės Furjė atramos paketą bet kurioje tikrinėje tiesėje. Jo atvirkštinė transformacija yra Švarco klasės, energija lygi $\pm\int \nu|\widehat{\psi}|^2\,\mathrm{d}k$, o krūvis griežtai teigiamas. Taigi teigiamas krūvis neužtikrina teigiamos klasikinės energijos. Planuojamame kvantinės lauko teorijos kurse grįšime prie šio energijos klausimo kartu su kvantavimu ir fermionine statistika.

14.4 Realioji simplektinė forma

Veikimo laikinis kraštinis narys duoda impulso eilutę $\pi_\psi = \mathrm{i}\psi^\dagger$ ir potencialą $\Theta = \mathrm{i}\int \psi^\dagger \delta\psi \,\mathrm{d}x$. Su 8-osios paskaitos ženklu jo antisimetrinė variacija yra

$$\Omega = -\delta\Theta = -\mathrm{i}\int \delta\psi^\dagger \wedge \delta\psi \,\mathrm{d}x = \int \delta\psi \wedge \delta\pi_\psi. \tag{14.7}$$

Komponentės sumuojamos. Užrašykime $\psi = a + \mathrm{i}b$ su realiaisiais dviejų komponenčių stulpeliais a ir b. Tiesiogiai išskleidę gauname

$$\Theta = \int (b\cdot\delta a - a\cdot\delta b)\,\mathrm{d}x + \frac{\mathrm{i}}{2}\delta\|\psi\|_2^2,$$
$$\Omega = 2\sum_{r=1}^{2}\int \delta a_r \wedge \delta b_r \,\mathrm{d}x.$$

Taigi potencialo menamoji dalis yra tikslioji, o jos išorinė išvestinė išnyksta. Atitinkamoje realiojoje L^2 erdvėje simplektinė forma yra reali. Tiksliau,

$$\Omega(h_1, h_2) = 2\,\mathrm{Im}\int h_1^\dagger h_2 \,\mathrm{d}x, \qquad \Omega(h, \mathrm{i}h) = 2\|h\|_2^2.$$

Ji uždara, nes pastovi, o paskutinė tapatybė įrodo neišsigimimą. Unitarioji evoliucija išsaugo kompleksinę skaliarinę sandaugą, taigi ir šią formą; todėl ji nepriklauso nuo pastovaus laiko pjūvio. Švarco trajektorijose $X_H = -\mathrm{i}\mathsf{H}\psi$ tenkina $\iota_{X_H}\Omega = \delta H$ ir nusako Dirako evoliuciją. Nenaudojome antikomutuojančių kintamųjų ar papildomo sąryšių algoritmo.

14.5 Trys I dalies atsakymai

Dabar galime palyginti I dalies konstrukcijas nurodytose jų srityse.

Laukas	Veikimas	Koši uždavinys	Kanoninė struktūra
Skaliarinis	Kompaktinės variacijos duoda Kleino ir Gordono lygtį.	$H^1 \times L^2$ duomenys duoda unikalią priežastinę evoliuciją.	Nuo pjūvio nepriklausoma forma kompaktinių duomenų sprendiniuose.
Maksvelo	Kalibracinis invariantiškumas duoda tapatybę.	Tvarus kompaktinis šaltinis ir suderinti kompaktiniai duomenys Lorenco kalibruotėje.	Vakuumo žiedo kalibracinė faktorinė erdvė.
Dirako $1+1$	Nepriklausoma jungtinio spinoriaus variacija duoda pirmosios eilės lygtį.	L^2 spinoriai duoda unikalią unitariąją priežastinę evoliuciją.	Realioji simplektinė forma kompleksinėje L^2 sprendinių erdvėje.

Keturių komponenčių Dirako lygtis $3+1$ dimensijose yra Lorenco kovariantinė. Tai galioja transformacijoms, išsaugančioms erdvėlaikio orientaciją ir ateities kryptį.

Šis teiginys yra *cituojamas*: žr. Thaller, *The Dirac Equation* (1992), §3.3.8, p. 100–101, 3 sk..

Sukininėms transformacijoms naudojamas šios Lorenco grupės dvigubasis denginys $SL(2,\mathbb{C})$. Jis primintas kurso *Lie grupės ir jų įvaizdžių teorija* 24-ojoje paskaitoje ir kurso *Simetrija fizikoje* 17-ojoje paskaitoje.

Santrauka. Erdvėlaikyje su $1+1$ dimensijomis dviejų komponenčių Dirako lygtis kiekvienam L^2 duomeniui turi unikalią unitariąją priežastinę evoliuciją. Jos komponentės tenkina Kleino ir Gordono lygtį skirstinių prasme, o teigiamas krūvis ir neapibrėžto ženklo klasikinė energija yra skirtingi tvarieji dydžiai nurodytose jų srityse. Veikimas indukuoja realiąją neišsigimusią nuo pjūvio nepriklausomą formą atitinkamoje realiojoje sprendinių erdvėje.

Savikontrolė. Kai $m = 0$, iš pradinių profilių išspręskite dvi komponenčių pernašos lygtis. Kuri komponentė perneša srovę į dešinę?

Atsakymas. Komponentės yra $\psi_1(t,x) = f_1(x+t)$ ir $\psi_2(t,x) = f_2(x-t)$. Antroji komponentė sklinda į dešinę su $j^1 = |\psi_2|^2$, kai pirmoji lygi nuliui.

Savikontrolė. Kai $m = 0$, imkite $f = (\mathbf{1}_{[0,1]}, 0)^T$. Ar išvestinė laiko atžvilgiu ties nuliu yra L^2 funkcija? Ar komponentinė Kleino ir Gordono lygtis priskiria šį duomenį L4 klasei?

Atsakymas. Pirmoji laikinė išvestinė yra $\delta_0 - \delta_1$ – skirstinys, o ne L^2 funkcija. Pirmoji komponentė tenkina Kleino ir Gordono lygtį skirstinių prasme, bet tai nėra $H^1 \times L^2$ Koši duomenys.

Savikontrolė. Nagrinėtai neigiamos energijos modai palyginkite krūvio tankį, energijos tankį ir bendrąjį krūvį. Ar baigtinio krūvio būsenos taip pat gali turėti neigiamą energiją?

Atsakymas. Tankiai yra 1 ir -5. Plokščiosios bangos bendrasis krūvis begalinis. Nenulinis glodus Furjė paketas neigiamoje tikrinėje tiesėje turi baigtinį teigiamą krūvį ir griežtai neigiamą energiją.

Savikontrolė. Jei realiojo liestinio vektoriaus h poravimas su kiekvienu liestiniu vektoriumi pagal Ω lygus nuliui, koks bandomasis vektorius įrodo $h = 0$?

Atsakymas. Parinkite ih, laikomą kitu atitinkamos realiosios erdvės vektoriumi. Poravimas lygus $2\|h\|_2^2$, taigi $h = 0$.